TrailGuard TW 專題提案系統性解析資訊圖表

山徑守護者 · 登山行前決策支援 Domain AI Agent · 安全優先 × 證據可追溯 × 數值可驗證

對照《期末專題提案作業規範》×《A2Z outline》· 內容取自提案解析稿

1 符合總覽 — 規範核心 1.1–1.4

規範要求 Domain AI Agent，而不是模型展示或 Chatbot。解析判定：TrailGuard TW 架構完整符合。

1.1 AI Agent — 高
決策支援代理人。LLM 做規劃與解釋，不是單輪問答。

1.2 領域知識 — 高
山域安全、高山症指引；颱風或封閉觸發硬性紅旗，直接 NO-GO。

1.3 數據分析 — 高
Python 分析引擎驗證數值。指標可計算，並要求證據可追溯。

1.4 真實應用 — 高
自組隊行前。產出決策包：三候選、風險儀表板、撤退點、離線緊急卡。

2 Abstract 六段式與緒論 — 2.1–2.2

2.1 故事線 Attention → But → Cure → Development → Experiments → Findings

A 引題
內政部 2015–2024：山域事故 3,450 件，迷路 37%。國家公園署 2023–2025：事故率 0.04–0.05% → 0.08–0.09%。

B 挑戰
行前資訊分散：天氣、步程、水源、高山症指引。自組隊難以整成一次決策。

C 解法
提出 TrailGuard TW，交付「行前決策包」。

D 方法
LLM 規劃與解釋 + Python 引擎驗證 + 時序知識圖譜 + 混合式 RAG。

E 評估
目標 CSR ≧ 85%、EGR ≧ 95%、False-Safe Rate ≦ 2%。規劃 120 個測試案例。

F 預期
以 120 案評估。此為 Expected Outcomes，不是已完成的實驗結果。

2.2 Introduction（評分 20%） 為何值得做
開放山林後登山需求上升，山難未降。證據用上述政府統計。

- **背景** 自組隊要在行前自己對齊多來源資訊。
- **問題** 天氣、步程、水源、高山症指引分散。
- **限制** 解析對照：比聊天機器人和地圖 App，更強調數值可驗證與 False-Safe 管控。
- **差異** Evidence Ledger：No source, no number。安全判斷先於說明。
- **貢獻** 可比較的三個方案、可追溯數值、撤退點與離線緊急卡。

3 Related Work — 3.1–3.4 · 20%

3.1 配比 — 部分
規範：約 1/2 AI 技術 + 1/2 領域知識，並附 Article Summary Table。

3.2 AI 面 — 高
LLM、混合式 RAG、時序知識圖譜 Temporal KG、Python 驗證引擎。

3.3 領域面 — 高
山域事故、行前風險、高山症指引、天氣與路線封閉。

3.4 缺口 — 部分
規範收斂：既有研究 → 限制 → 缺口 → 本專題。解析的對照是：比聊天機器人與一般地圖 App 多了數值可驗證與 False-Safe 管控。Summary Table 細目未附。

3.5 Deep Research 三大核心問題 — 20% · 細目未附

解析只寫：已在 DESIGN.md 與提案文本梳理。下面五條是解析讀得出的設計約束，不是 Q1 原文。三爭論與十題不代填。

Q1 五個核心思維 — 未附原文
規範：每項要有意義、證據、以及如何影響設計。
1 No source, no number：重要數值必須進證據鏈。
2 安全優先：False-Safe Rate 列為一級指標。
3 硬性紅旗：颱風或封閉直接 NO-GO。
4 分工：LLM 解釋，Python 計算與驗證。
5 產出給人用的決策包，而不是只回一段對話。

Q2 三個專業爭論 — 未附
規範結構：觀點 A 對上觀點 B，再寫證據、共識、未解。解析未列三組爭論。

Q3 十個深度問題 — 未附
規範層次：Why、What-if、Trade-off、Failure Case、Evidence、Comparison、Design Decision、Real-world。十題原文不在本解析。

4.1 八大模組對位 — 依規範 ①–⑧，非提案原編號

解析給出雙核與決策包。下圖把這些元件對上規範的八模組，方便檢查有沒有缺塊。

1 情境（自組隊行前） → 2 輸入（天氣、步程、水源） → 3 規劃（LLM 解釋） → 4 檢索（RAG + 時序 KG）

1→4 後折到 5，再收到 8。

5 分析（Python 驗證） → 6 領域（山安、高山症） → 7 決策（紅旗 → NO-GO） → 8 輸出（行前決策包）

決策包：三個候選行程 · 風險儀表板 · 撤退點 · 離線緊急卡

4.1b 規範方案子項 PA–PM（解析有點名的寫出來；沒寫到的標未附）

- **PA 目標** 行前方案與風險決策
- **PB 依據** 內政部、公園署統計
- **PC 原因** 分散資訊收成決策包
- **PD 架構** LLM 理解 + Python 計算
- **PE 元件** 三方案、儀表板、撤退、離線、紅旗
- **PF 指標** CSR、EGR、FSR、MAE
- **PG 架構圖** fig_architecture.png
- **PH 做法** 紅旗→檢索→驗證→說明
- **PI 流程** 流程圖、狀態機、Demo
- **PJ 跳例** 未附
- **PK 貢獻** 安全、可追溯、可驗證
- **PL 模擬** 90 核心 + 30 壓力
- **PM 證明** 數學證明未列

4 流程、對照偽碼、技術特性 — 4.2–4.4

4.2 處理流程

1. 接收行前條件
2. 硬性紅旗？是則 NO-GO
3. 檢索時序 KG 與 RAG
4. Python 核對數值與證據鏈
5. LLM 整理三組候選
6. 輸出儀表板、撤退點、離線卡

4.3 對照用流程稿

```
Input : constraints C
Output : pack P | NO-GO
01 receive C
02 if typhoon or closed:
     return NO-GO
03 E ← KG + RAG
04 verify numbers in E
05 block untraced figures
06 draft 3 itineraries
07 attach dashboard,
     retreat, offline card
08 return P
```

4.4 正式行號偽碼解析稱在 DESIGN.md。上欄是依解析重組的對照稿，不是原文。

雙核	知識	安全	檔案
LLM 解釋 / Python 驗證	Temporal KG + 混合 RAG	FSR 一級 · 紅旗 NO-GO	架構圖 · 流程圖 · Demo

工程：build_docx.py、build_pptx.py；目錄 Proposal/、ProjectSpec/。狀態機與工具契約 · 解析稱寫在 DESIGN.md。

5 A2Z SOP 二十六字母 — 5.1 對位

- **A 引題** 3,450 件 · 迷路 37%
- **B 挑戰** 資訊分散、難整合
- **C 解法** TrailGuard 決策包
- **D 方法** 雙核 + KG + RAG
- **E 實驗** 指標目標 + 120 案
- **F 發現** 預期成果，非實測
- **G 現況** 開放山林、登山增加
- **H 然而** 山難不減反增
- **I 文獻** 由舊到新：未展開
- **J 評論** SWOT：未附
- **K 關鍵** 無來源就沒有數字
- **L 章節** 文章結構：未單列
- **M 相關法** 聊天機器人 / 地圖 App
- **N 新方案** 可驗證、控誤報安全
- **O 整理** 優缺表：未附
- **P 方案** PD 雙核；圖與流程有檔名
- **Q 質量** 七項量化目標
- **R 比較** 未列具名 baseline
- **S 設置** 90 核心 + 30 壓力
- **T 調參** 調哪些參數：未列
- **U 結果** 尚無實測數字
- **V 驗證** 用 CSR / EGR / FSR
- **W 回顧** 事故問題與分散決策
- **X 專精** 自組隊行前、硬性紅旗
- **Y 產出** 預期決策包，無 yields
- **Z 結論** 證據型高山決策支援

6 評估目標與評分對照 — 6.1–6.3

6.1 七項皆為提案目標，不是實驗結果。

≧ 85%	≧ 95%	≦ 2%	≦ 20%
CSR 硬性限制滿足率	EGR 數值可追溯比例	False-Safe 一級安全指標	時間 MAE 步行時間誤差

≧ 4.0	≧ 75	≦ 60s
專家接受 可接受度	SUS 系統可用性	P95 延遲 回應時間

6.2 測試設計：90 個核心情境 + 30 個壓力 / 對抗案例 = 120。

6.3 評分對照（提案 10% 的內部分配）

20%	Introduction	政府統計、安全優先、證據鏈	高
20%	Related Work	AI + 領域有寫；總表未附	部分
20%	Deep Research	稱已寫入 DESIGN.md	部分
20%	Proposed Agent	雙核、狀態機、評估設計	高
15%	流程與偽碼	有流程檔；行號原文未附	部分
5%	GitHub / 設計文件	Proposal /、ProjectSpec /、建檔腳本	高

7 解析結論 — 7.1–7.3

7.1 故事完整
事故數據 → 分散決策 → 雙核代理人 → 量化目標。

7.2 文件有著落
DESIGN.md、架構圖與流程圖檔名、build_docx.py / build_pptx.py。

7.3 安全寫進指標
False-Safe 為一級，並設硬性紅旗。

總判用解析原文：提案架構完整符合規範。
標成「部分」只代表這份解析沒展開：文獻總表、三問原文、帶行號偽碼、具名 baseline、調參。
接下來才是實測與交接：120 案結果、README、DESIGN.md，讓下一個人接得下去。

來源：提案解析稿（與教師文件同文）× 期末專題提案作業規範 × A2Z outline · 「高」= 解析有具體對照 · 「部分 / 未附」= 方向有寫或聲稱在 DESIGN.md，細目不在這份解析 · 指標皆為目標，不是實驗結果 · A4 橫式